

Logika Proposisi dan Penarikan Kesimpulan

A. Pengantar Proposisi dan Kata Hubung Logika

Proposisi adalah kalimat yang memiliki nilai kebenaran pasti (hanya benar saja atau salah saja, tidak bisa keduanya). Dalam UTBK, kamu akan sering bertemu dengan proposisi majemuk yang dihubungkan oleh kata hubung logika:

1. Konjungsi ($p \wedge q$): Dihubungkan dengan kata "dan". Hanya bernilai BENAR jika kedua pernyataan benar.
2. Disjungsi ($p \vee q$): Dihubungkan dengan kata "atau". Hanya bernilai SALAH jika kedua pernyataan salah.
3. Implikasi ($p \rightarrow q$): Berbentuk "Jika p , maka q ". Hanya bernilai SALAH jika p (sebab) benar, tetapi q (akibat) salah.
4. Biimplikasi ($p \leftrightarrow q$): Berbentuk " p jika dan hanya jika q ". Bernilai BENAR jika p dan q memiliki nilai kebenaran yang sama.

B. Ekuivalensi (Kesetaraan) dan Hukum De Morgan

Seringkali soal UTBK tidak meminta kesimpulan, melainkan meminta pernyataan yang setara (ekuivalen).

- Ekuivalensi Implikasi: $p \rightarrow q \equiv \sim p \vee q$ (Pernyataan "Jika p maka q " setara dengan "Bukan p atau q ").
- Kontraposisi: $p \rightarrow q \equiv \sim q \rightarrow \sim p$
- Hukum De Morgan (Negasi):
 - $\sim (p \wedge q) = \sim p \vee \sim q$
 - $\sim (p \vee q) = \sim p \wedge \sim q$
 - Negasi Implikasi: $\sim (p \rightarrow q) = p \wedge \sim q$

C. Pernyataan Berkuantor (Semua vs Beberapa)

Jebakan UTBK paling umum ada pada kata "Semua" dan "Beberapa/Ada".

- Kuantor Universal (Semua, Setiap): Berlaku untuk seluruh anggota himpunan tanpa kecuali.
- Kuantor Eksistensial (Ada, Beberapa, Sebagian): Berlaku minimal untuk satu anggota himpunan.
- Aturan Negasi Kuantor:
 - Negasi dari "Semua..." adalah "Ada/Beberapa... yang tidak..."
 - Negasi dari "Beberapa..." adalah "Semua... tidak..."

D. Aturan Penarikan Kesimpulan yang Sah

Jika disajikan beberapa premis (pernyataan awal), gunakan 3 aturan utama ini untuk menarik kesimpulan yang sah:

1. Modus Ponens (Penegasan)

- Premis 1: $p \rightarrow q$
- Premis 2: p
- Kesimpulan: q

2. Modus Tollens (Penolakan)

- Premis 1: $p \rightarrow q$
- Premis 2: $\sim q$
- Kesimpulan: $\sim p$

3. Silogisme (Berantai)

- Premis 1: $p \rightarrow q$
 - Premis 2: $q \rightarrow r$
 - Kesimpulan: $p \rightarrow r$
-

E. Contoh Soal & Pembahasan Bedah Tuntas

Soal 1: Mencari Ekuivalensi

Pernyataan "Jika Budi lulus ujian, maka ia dibelikan sepeda" setara dengan pernyataan...

- A. Jika Budi dibelikan sepeda, maka ia lulus ujian.
- B. Budi tidak lulus ujian dan ia dibelikan sepeda.
- C. Budi tidak lulus ujian atau ia dibelikan sepeda.
- D. Jika Budi tidak lulus ujian, maka ia tidak dibelikan sepeda.

- Pembahasan:

Misalkan p = Budi lulus ujian, q = ia dibelikan sepeda. Bentuk aslinya adalah $p \rightarrow q$

Ingat aturan ekuivalensi implikasi: $p \rightarrow q \equiv \sim p \vee q$.

Maka kalimat setaranya adalah "Budi tidak lulus ujian atau ia dibelikan sepeda".

Jawaban: C

Soal 2: Penarikan Kesimpulan + Kuantor

- Premis 1: Jika cuaca buruk, maka semua nelayan tidak melaut.
- Premis 2: Ada nelayan yang melaut.

Kesimpulan yang tepat adalah...

- A. Cuaca tidak buruk.
- B. Cuaca buruk.
- C. Beberapa nelayan melaut meskipun cuaca buruk.
- D. Semua nelayan melaut.

- Pembahasan:

Ubah ke bentuk simbol matematika logika.

p = Cuaca buruk.

q = Semua nelayan tidak melaut.

$\sim q$ = Ada/Beberapa nelayan yang melaut. (Ingat negasi dari kuantor universal).

Premis 1: $p \rightarrow q$

Premis 2: $\sim q$

Dengan Modus Tollens, kesimpulannya adalah $\sim p$, yaitu "Cuaca tidak buruk".

Jawaban: A

F. Uji Kemampuan Mandiri

1. Diketahui premis berikut:

Premis 1: Jika saya makan banyak, maka saya mengantuk.

Premis 2: Jika saya mengantuk, maka saya sulit fokus belajar.

Kesimpulan dari pernyataan di atas jika diketahui saat ini saya bisa fokus belajar adalah...

2. Tentukan negasi (ingkaran) dari pernyataan: "Semua siswa kelas 12 wajib mengikuti tryout dan beberapa guru menjadi pengawas."